

ESP 控制打磨车串口通信协议 V1.0

作者：23 通信邓林

项目	取值 / 说明
帧长度	固定 15 字节
字节序	大端模式（高字节在前）
校验方式	无 CRC 校验（帧头 + 帧尾校验）
串口参数	115200 波特率、8N1（8 数据位 + 无校验 + 1 停止位）
适用场景	ESP32 → 打磨车下位机（底盘 / 升降 / 打磨头控制）

一、完整帧结构（15 字节 总表）

字节偏移	字段名称	长度	固定值	说明
0	帧头 A	1	0xAA	固定帧同步码
1	帧头 B	1	0x55	固定帧同步码
2	帧头 C	1	0xA5	固定帧同步码
3	设备地址	1	自定义	控制对象 / 广播指令
4	功能码	1	自定义	指令类型
5	数据 1	1	自定义	数据域
6	数据 2	1	自定义	数据域
7	数据 3	1	自定义	数据域
8	数据 4	1	自定义	数据域
9	数据 5	1	自定义	数据域
10	数据 6	1	自定义	数据域
11	帧尾 A	1	0xFF	固定帧结束码
12	帧尾 B	1	0xFD	固定帧结束码
13	帧尾 C	1	0xFF	固定帧结束码
14	帧尾 D	1	0xFF	固定帧结束码

1. 设备地址（字节 3）

0x03	打磨头模块	打磨头启停 / 转速控制

2. 功能码（字节 4）

数值	功能名称	适用设备	说明
0x01	动作启停控制	所有设备	执行启停 / 方向 / 升降等动作
0x02	参数设置	升降模块 / 打磨头模块	设置高度 / 转速等参数
0x04	一键自动指令	广播地址	单方向 / 区域打磨等自动逻辑

二、指令明细（直接解析）

类型 1：单设备动作控制（功能码 = 0x01）

1. 小车底盘（地址 = 0x01）

数据字节	字段	取值说明
5	固定标识	0x01
6	方向	0 停止 / 1 前 / 2 后 / 3 左 / 4 右 / 5 左移 / 6 右移
7	速度 (0-100)	百分比
8-9	运行时长	大端模式，0 = 无限
10	保留	0x00

2. 升降模块（地址 = 0x02）

数据字节	字段	取值说明
5	动作	0 停止 / 1 上升 / 2 下降

数据字节	字段	取值说明
6	速度 (0-100)	百分比
7-8	运行时长	大端模式，0 = 无限
9-10	保留	0x00

3. 打磨头（地址 = 0x03）

数据字节	字段	取值说明
5	启停	0 停止 / 1 启动
6	模式	0 恒速 / 1 自动磨平
7-10	保留	0x00

类型 2：单设备参数设置（功能码 = 0x02）

1. 升降模块（地址 = 0x02）

数据字节	字段	取值说明
5-6	目标高度	大端模式，单位 0.1mm
7	升降速度	0-100
8-10	保留	0x00

3. 打磨头（地址 = 0x03）

数据字节	字段	取值说明
5-6	目标转速	大端模式，单位 RPM
7-10	保留	0x00

类型 3：一键广播指令（地址 = 0x00 + 功能码 = 0x04）

指令编号（字节 5）	指令名称	数据字段定义
0x00	全局停止	字节 6-10 保留 0x00
0x01	单向平移打磨	字节 6 = 方向，7-8 = 距离（mm）
0x02	区域自动打磨	6-7 = 长度，8-9 = 宽度（mm）

三、标准 C 语言接收结构体（下位机直接用）

```
// 强制1字节对齐，保证结构体长度=15字节#pragma pack(1)struct strESP32RecData {  
  
    // 帧头 3字节  
  
    unsigned char  Frame_HeadA;  
  
    unsigned char  Frame_HeadB;  
  
    unsigned char  Frame_HeadC;  
  
    // 核心控制字段 2字节  
  
    unsigned char  Device_Addr;    // 设备地址  
  
    unsigned char  Func_Code;      // 功能码  
  
    // 数据域 6字节  
  
    unsigned char  Data[6];  
  
    // 帧尾 4字节  
  
    unsigned char  Frame_Tail[4];    };#pragma pack()
```

四、下位机解析核心规则（4 条）

帧校验：必须匹配帧头 0xAA 0x55 0xA5 + 帧尾 0xFF 0xFD 0xFF 0xFF

地址过滤：仅响应 **本机地址** 或 **广播地址 0x00**

优先级：全局停止指令（0x00）最高优先级

数据格式：所有 2 字节参数（高度 / 转速 / 距离）均为**大端模式**

五、实战示例（完整 15 字节帧）

示例 1：语音提示：“小车底盘前进，速度 50%，运行 5 秒”

先发 : AA 55 A5 01 01 01 00 01 32 00 00 FF FD FF FF

5 秒后再发: AA 55 A5 01 01 00 00 00 00 00 00 FF FD FF FF

设 备 地址	功能码	数据 0	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	数据 5
01	01	01	00	01	32	00	00
小车	动作控制	激活状态 01：使能 00：失能	模式 00：模式 A 00：模式 B	运动方向 01：前进 02：后退 03：左移 04：右移 05：左转 06：右转	行驶速度： 32 (HEX) -> 50%速度	保留位	保留位
备注	程序固定	程序固定	程序固定	语音输入	语音输入	程序固定	程序固定

示例 2：语音提示：“升降模块以 50mm 每秒速度上升 5 秒”

发送：AA 55 A5 02 01 01 32 00 05 00 00 FF FD FF FF

设备地址	功能码	数据 0	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	数据 5
02	01	01	32	00	05	00	00
升降模块	执行动作控制	升降动作指令 上升： 01 下降： 02	升降速度 32(HEX)-> 50%速度	时长高字节 (0x0005)	时长低字节 (0x0005)	保留位	保留位
备注	程序固定	语音输入	语音输入	语音输入	语音输入	程序固定	程序固定

示例 3：语音提示：“升降模块指定高度到 500mm、升降速度 70%”

发送：AA 55 A5 02 02 13 88 46 00 00 00 FF FD FF FF

设备地址	功能码	数据 0	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	数据 5
02	02	13	88	46	00	00	00
升降模块	参数设置	高度的高 8 位	高度的低 8 位	升降速度 32(HEX)-> 50%速度	保留位	保留位	保留位
备注	程序固定	语音输入	语音输入	语音输入	程序固定	程序固定	程序固定

示例 4：语音提示：“设置打磨头转速 200RPM”

发送：AA 55 A5 03 02 00 C8 00 00 00 00 FF FD FF FF

设备地址	功能码	数据 0	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	数据 5
03	02	00	C8	00	00	00	00
打磨头	打磨转速设置	转速高字节	转速低字节	保留位	保留位	保留位	保留位
备注	程序固定	语音输入	语音输入	程序固定	程序固定	程序固定	程序固定

示例 5: 语音提示: “启动打磨头”

发送: AA 55 A5 03 01 01 00 00 00 00 00 FF FD FF FF

设备地址	功能码	数据 0	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	数据 5
03	01	01	00	00	00	00	00
打磨头	打磨头动作控制	启停： 01：启动 00：关闭	保留位	保留位	保留位	保留位	保留位
备注	程序固定	程序固定	程序固定	程序固定	程序固定	程序固定	程序固定

五、数据帧示例

[illegible]